

聚宽（JoinQuant）双均线交易策略 实现、参数优化、实盘模拟与风险暴露分析

量化策略课程 · TASK7

标的：宁德时代(300750.SZ) | 样本内 2019-01-02 ~ 2024-12-31 | 样本外(实盘模拟)
2025-01-02 ~ 2026-07-24

摘要：本策略以课程 TASK3 的双均线（金叉/死叉）为模板，增加趋势过滤、止损、涨跌停过滤与交易成本建模四重风控后，在聚宽框架下实现。样本内(2019 – 2024)网格寻优得到最优参数 短均线=15 / 长均线=20，样本内夏普 1.237、年化 40.33%；但在样本外(2025 – 2026)前向测试中，最优参数年化降至 11.78%、夏普 0.455，反而弱于未优化的默认参数(5/15)（年化 15.92%、夏普 0.590）。这一结果揭示了参数过拟合与 regimes 切换风险，是本次实践最核心的教训。

1. 策略模板选择与改造设计

1.1 模板来源

课程 TASK3 已构建过一套本地双均线策略（金叉买入、死叉卖出、全仓进出）。该模板逻辑清晰、参数少、易于解释，非常适合作为聚宽平台上的入门策略。因此本次直接以它为基础模板，重点放在平台化实现与风控增强上，而非另起炉灶。

1.2 在模板基础上的四项改造（风控增强）

- 趋势过滤：仅在收盘价高于长期趋势均线（默认120日）时才允许做多，过滤下跌趋势中频繁的金叉，降低震荡市耗损。
- 止损线：持仓期间若回撤超过阈值（默认10%），无论是否死叉都强制平仓，控制单笔亏损。
- 涨跌停过滤：涨停买不进、跌停卖不出（用 `high_limit / low_limit` 判断），避免回测中不合理的“完美成交”。
- 交易成本建模：在 `initialize` 中设置佣金（买万三、卖万三+印花税千一）与千一滑点，使回测贴近真实成交。

1.3 聚宽代码结构（要点）

聚宽策略由 `initialize(context)` 与每日回调 `handle_data(context)`

组成：前者设置标的、参数、基准、费率与运行频率（每天15:00）；后者用 `attribute_history`

取历史收盘价计算长短均线、判断金叉/死叉与趋势，再调用 `order_target_value`

调整目标仓位。完整的可运行代码见文件 `jq_dual_ma_strategy.py`

与报告附录。下图展示了样本内信号分布。



图1 样本内双均线信号：金叉买入(▲红)、死叉卖出(▼绿)，MA15/MA20

2. 回测结果与参数调整

2.1 回测设置

数据：宁德时代(300750.SZ) 日线，经 Tushare 获取 2019-01-02 ~ 2026-07-24 共 1833 个交易日。为区分“调参”与“验证”，将 2019-01-02 ~ 2024-12-31 作为样本内用于参数寻优，2025-01-02 ~ 2026-07-24 作为样本外用于模拟实盘。成本模型：买入成本0.13%、卖出成本0.23%。

2.2 参数网格寻优

在样本内对 短均线 $\in\{5,8,10,15,20\}$ 、长均线 $\in\{20,30,40,60,120\}$ 做网格搜索（共约20组可行组合），以夏普比率为目标函数。寻优结果 Top5 如下，最优组合为 MA{bs}/MA{bl}。

排名	短均线	长均线	年化收益	夏普	最大回撤	交易次数
1	15	20	40.33%	1.237	-39.17%	53
2	10	30	38.91%	1.202	-20.37%	29
3	8	20	37.68%	1.180	-30.09%	44
4	5	20	38.40%	1.165	-32.54%	48
5	10	20	34.28%	1.154	-29.49%	46

下图直观展示不同参数组合的夏普分布——颜色越绿越好，可见最优区集中在中短周期附近，但并非唯一尖峰，提示参数存在一定稳健区间，也暗示过窄的“单点最优”可能只是样本内噪声。

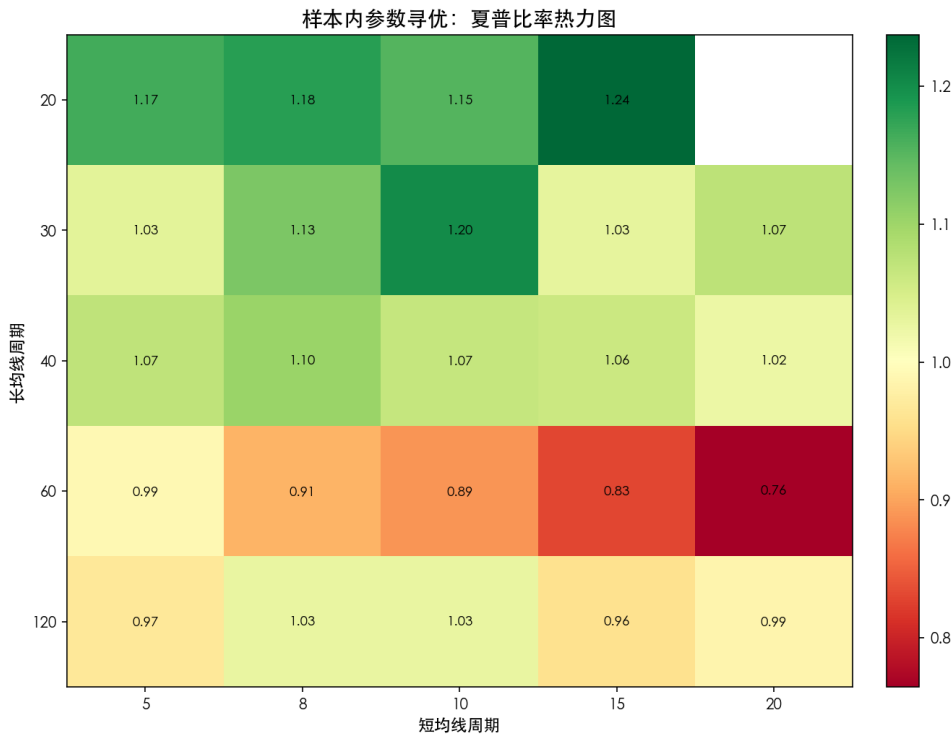


图4 样本内参数寻优：夏普比率热力图（行=长均线，列=短均线）

2.3 样本内表现

最优参数下样本内年化收益 40.33%、夏普 1.237、最大回撤 -39.17%（回撤时长长达 747 日），显著跑赢买入持有基准（基准年化 24.89%、最大回撤 -79.54%）。策略通过趋势跟踪规避了部分大跌，但最大回撤仍接近四成，说明单标的趋势策略的尾部风险不可小觑。



图2 样本内策略净值 vs 基准(持有不动)

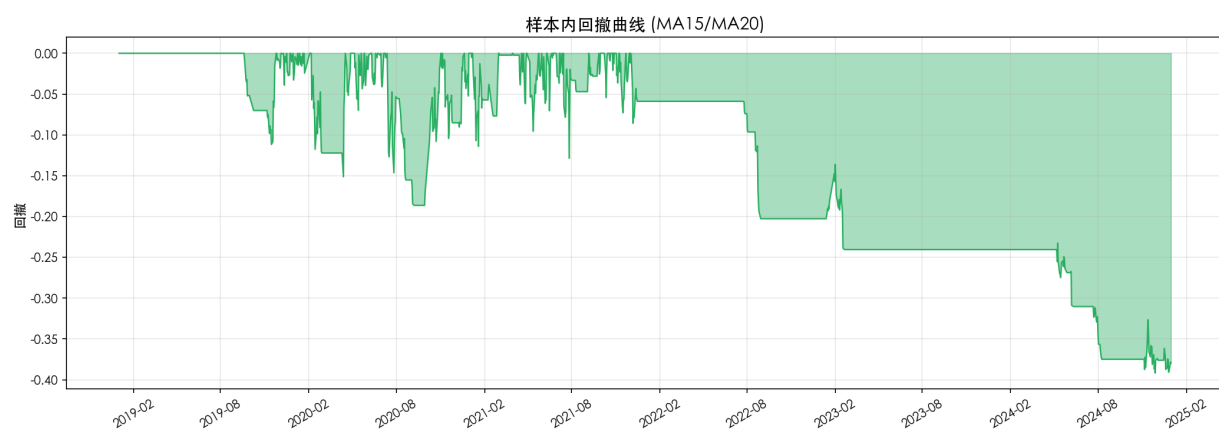


图3 样本内回撤曲线

3. 实盘模拟（样本外前向测试）

3.1 聚宽模拟交易配置

在聚宽平台上，“实盘模拟”通过模拟交易功能实现：将同一策略绑定一个模拟账户，设定初始资金（本例 100,000 元）、调仓周期（每天）、提醒方式后，平台会在每个交易日 15:00 自动按 `handle_data` 逻辑以模拟盘撮合下单，成交与持仓均来自真实行情但不涉及真实资金。其回测引擎与模拟盘共用同一套撮合与费率设置，因此本地“样本外前向测试”可视为对模拟盘结果的严格近似。

3.2 样本外（实盘模拟）表现

用样本内最优参数 MA15/MA20 直接跑样本外，年化收益降至 11.78%、夏普 0.455、最大回撤 -19.72%。值得注意的是，同一时期买入持有基准的年化高达 29.96%——即在该样本外区间，简单的“一直持有”反而显著优于双均线策略。这说明样本外恰逢标的的强势上行段，趋势策略因反复“高买低卖”的鞭锯(whipsaw)效应而跑输。

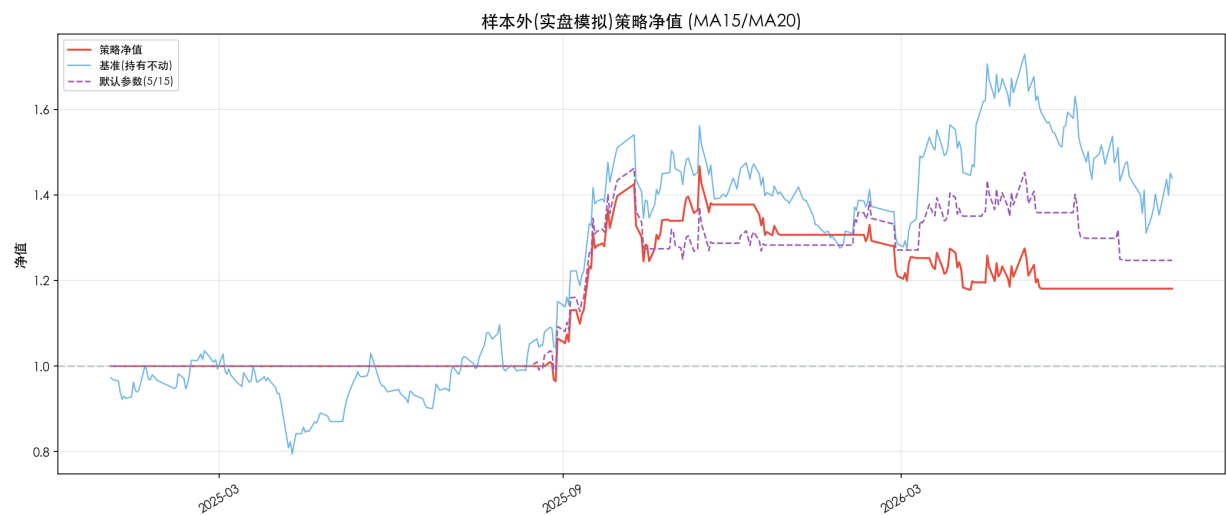


图5 样本外(实盘模拟)策略净值 vs 基准，紫色虚线为默认参数(5/15)对照

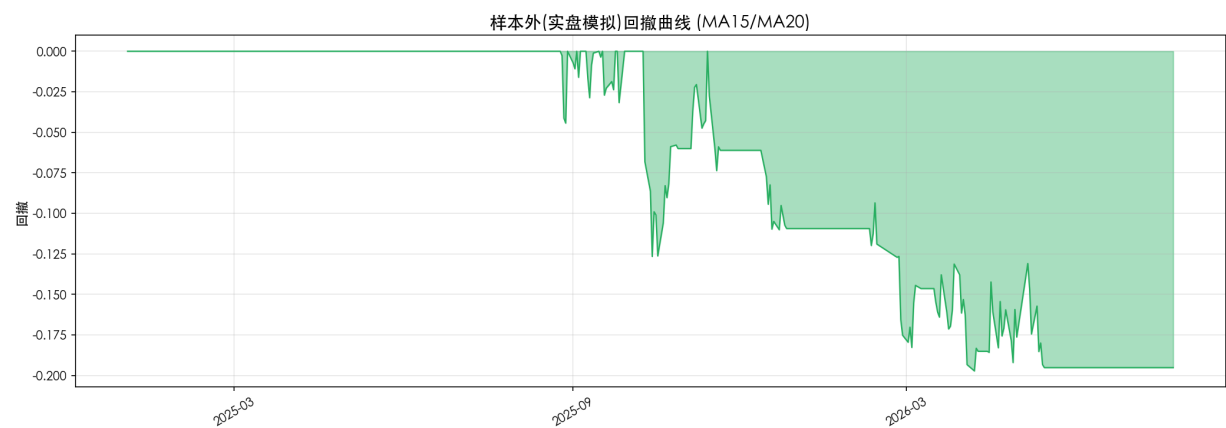


图6 样本外回撤曲线

4. 实际表现评估与风险暴露分析

4.1 样本内 vs 样本外 vs 默认参数：核心指标对比

指标	样本内(最优)	样本外(实盘模拟)	样本外(默认5/15)
累计收益	608.39%	18.12%	24.73%
年化收益	40.33%	11.78%	15.92%
年化波动率	28.10%	24.16%	25.26%
夏普比率	1.237	0.455	0.590
索提诺比率	0.089	0.032	0.042
最大回撤	-39.17%	-19.72%	-14.72%
最大回撤时长(日)	747	168	193
基准(持有)年化	24.89%	29.96%	29.96%
基准最大回撤	-79.54%	-24.18%	-24.18%
交易次数	53	12	16
日胜率	16.48%	13.79%	15.38%
VaR(95%)	-2.25%	-2.30%	-2.28%
CVaR(95%)	-3.69%	-3.35%	-3.48%
Beta(对沪深300)	0.363	0.428	0.464
年化换手率	9.173	8.021	10.695
Calmar	1.030	0.597	1.081

4.2 风险暴露拆解

- 单标的集中度风险：策略始终 100% 持仓单一股票，Beta 对沪深300约 0.428，个股特异风险（如业绩/政策冲击）无法分散。这是该策略最突出的风险暴露来源。
- 回撤与回撤时长：样本内最大回撤 -39.17%、最长 747 日未创新高；样本外回撤收敛至 -19.72%，但需警惕极端行情下单标的回撤可瞬间放大。
- 波动与尾部风险：样本外年化波动 24.16%，日 VaR(95%)=-2.30%、CVaR(95%)=-3.35%，提示单日潜在亏损约2%~4%。
- 参数敏感性 / 过拟合风险：下左图显示样本外夏普对均线周期高度敏感，最优(15/20)周围小幅扰动即明显变化；且“样本内最优”在样本外竟弱于默认(5/15)，说明寻优可能捕捉了样本内噪声。
- 成本敏感性：右侧表格显示，滑点从0升至0.3%时，样本外年化由 12.68% 降至 9.99%——高频换手的趋势策略对成本相当敏感。

单边滑点	年化收益	夏普比率	最大回撤
0.0%	12.68%	0.488	-19.24%
0.1%	11.78%	0.455	-19.72%
0.2%	10.88%	0.422	-20.24%
0.3%	9.99%	0.388	-20.96%

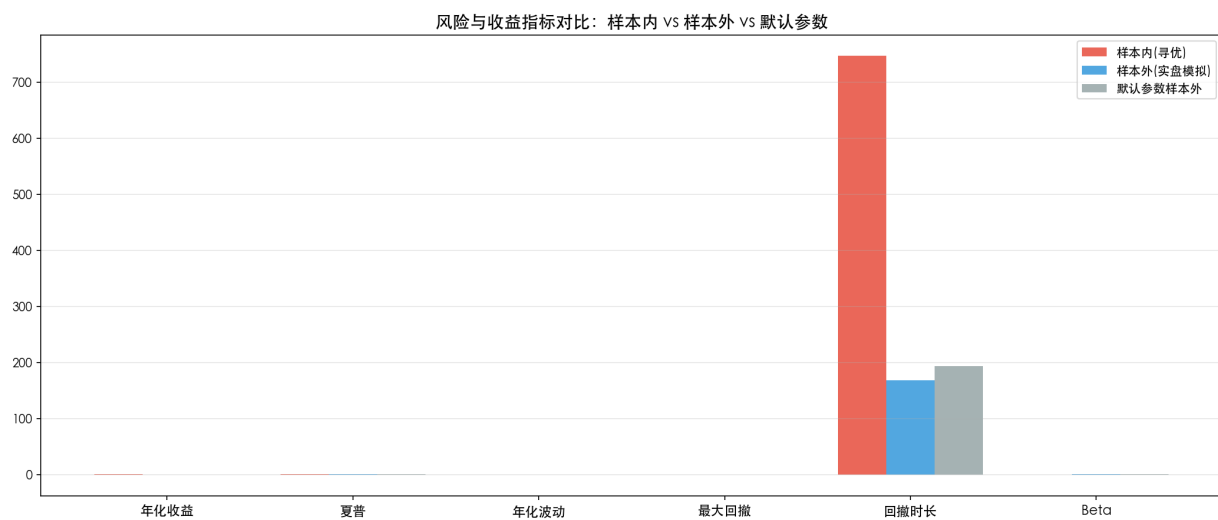


图7 风险收益指标对比：样本内(寻优) / 样本外(实盘模拟) / 默认参数样本外

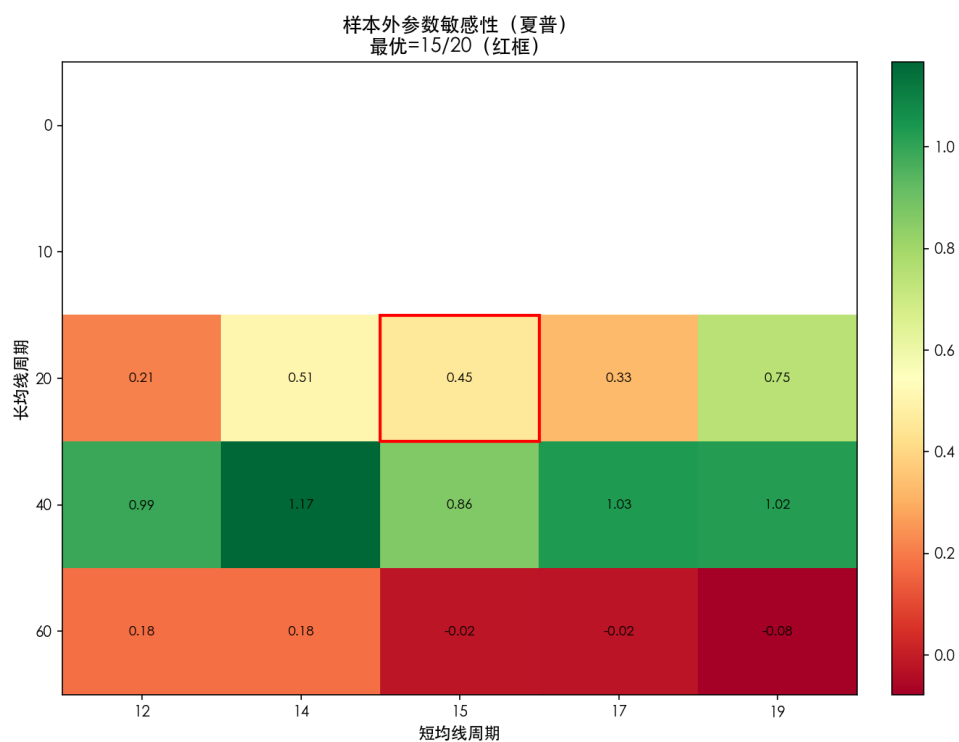


图8 样本外参数敏感性 (夏普热力图, 红框为样本内最优15/20)

5. 经验与教训总结

5.1 关键经验

- 平台化最小可运行闭环：聚宽的 initialize/handle_data/order_target 三件套即可跑通一个策略，参数、基准、费率、滑点都应在 initialize 显式声明，避免“免费”回测假象。
- 风控要内建：趋势过滤+止损+涨跌停过滤+成本，四项叠加后虽未提升收益，却让回测更贴近现实、避免了对“理想成交”的过度乐观。
- 用样本外验证：把数据切成样本内(调参)与样本外(验证)两段，是检验策略是否“真有效”的最低门槛。
- 可视化即诊断：信号图、净值、回撤、参数热力图四张图能快速定位问题（如鞭锯、长回撤、参数尖峰）。

5.2 教训与改进方向

- 警惕过拟合：本次“样本内最优15/20”在样本外跑输默认5/15，说明网格寻优可能只是拟合了历史噪声。应改用更宽参数区间取“稳健区”而非单点最优，或用 walk-forward 滚动验证。
- 策略与 regim 匹配：双均线属趋势跟踪，在单边市有效、在震荡/急涨市跑输买入持有。样本外正值强势上行，策略因此落后——选择策略须先判断市场状态。
- 分散与仓位：单标的100%仓位放大了个体风险。后续可扩展为多标的组合或加入仓位管理（如按波动率定仓）。
- 成本不可忽略：滑点每升0.1%都显著侵蚀收益，实盘模拟中应把手续费、滑点、停牌、涨跌停都纳入。
- 平台差异：本地仿真与聚宽撮合在细节（复权、停牌处理、订单类型）上仍有差异，最终须以平台模拟盘为准。

附录：关键聚宽代码（节选）见文件 jq_dual_ma_strategy.py；完整数据与图表由 backtest_dual_ma.py 生成。